

Correction de l'Exercice 1 : (5 pts)

Partie A

On considère le polynôme $P(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$.

1. **Calculons $P(1)$ et concluons :**

$$P(1) = 1^3 - 2(1)^2 - 1 + 2 = 1 - 2 - 1 + 2 = 0.$$

Conclusion : Puisque $P(1) = 0$, alors 1 est une racine du polynôme $P(x)$. Par conséquent, $P(x)$ est divisible par $(x - 1)$. **0,25pt**

2. **Déterminons les réels a , b et c :**

Développons l'expression $(x - 1)(ax^2 + bx + c)$:

$$\begin{aligned}(x - 1)(ax^2 + bx + c) &= ax^3 + bx^2 + cx - ax^2 - bx - c \\ &= ax^3 + (b - a)x^2 + (c - b)x - c\end{aligned}$$

Par identification avec $P(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$, on obtient le système suivant :

$$\begin{cases} a = 1 \\ b - a = -2 \\ c - b = -1 \\ -c = 2 \end{cases} \implies \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 + 1 = -1 \\ c = -2 \end{cases}$$

Les réels cherchés sont donc : $a = 1 ; b = -1 ; c = -2$.

Ainsi, $P(x) = (x - 1)(x^2 - x - 2)$.

0,5pt

3. On pose $Q(x) = x^2 - x - 2$.

- (a) **Donner une factorisation complète de $P(x)$:**

Cherchons les racines du trinôme $Q(x) = x^2 - x - 2$.

On remarque une racine évidente $x_1 = -1$ (car $(-1)^2 - (-1) - 2 = 1 + 1 - 2 = 0$).

Le produit des racines étant $\frac{c}{a} = -2$, la seconde racine est $x_2 = 2$.

D'où la factorisation de $Q(x) = (x + 1)(x - 2)$.

La factorisation complète de $P(x)$ est donc :

$$P(x) = (x - 1)(x + 1)(x - 2)$$

0,25pt

- (b) **Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$ et l'inéquation $P(x) \leq 0$:**

— **Équation** $P(x) = 0$:

$$P(x) = 0 \iff (x-1)(x+1)(x-2) = 0$$

L'ensemble des solutions est : $S = \{-1; 1; 2\}$.

— **Inéquation** $P(x) \leq 0$:

Dressons le tableau de signes de $P(x)$ à l'aide de ses facteurs :

x	$-\infty$	-1	1	2	$+\infty$
$x+1$		$-$	0	$+$	$+$
$x-1$	$-$		$-$	0	$+$
$x-2$	$-$		$-$	$-$	0
$P(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

L'ensemble des solutions de l'inéquation $P(x) \leq 0$ est :

$S =]-\infty; -1] \cup [1; 2]$. **1pt**

(c) **En déduire les solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $P(x-2) = 0$ et de l'inéquation $P(x-2) \leq 0$:**

En posant $X = x - 2$, on utilise directement les résultats de la question précédente :

— **Pour l'équation** $P(x-2) = 0$:

$$x-2 = -1 \implies x = 1$$

$$x-2 = 1 \implies x = 3$$

$$x-2 = 2 \implies x = 4$$

L'ensemble des solutions est : $S_1 = \{1; 3; 4\}$.

— **Pour l'inéquation** $P(x-2) \leq 0$:

$$X \in]-\infty; -1] \cup [1; 2]$$

Ce qui se traduit par :

$$x-2 \leq -1 \implies x \leq 1$$

$$\text{ou } 1 \leq x-2 \leq 2 \implies 3 \leq x \leq 4$$

L'ensemble des solutions est : $S_2 =]-\infty; 1] \cup [3; 4]$. **1pt**

Partie B

Soit l'équation $(E) : x^2 - 2x - 3 = 0$ de la forme $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a = 1$, $b = -2$ et $c = -3$.

1. Calculons sans calculer x' et x'' :

On sait que la somme des racines est $S = -\frac{b}{a}$ et le produit est $P = \frac{c}{a}$.

(a) $A = x' + x'' = -\frac{-2}{1}$ Donc : $A = 2$		(b) $B = x'x'' = \frac{-3}{1}$ Donc : $B = -3$
0,25pt		0,25pt

2. Déduisons-en les valeurs de :

(a) Réduisons au même dénominateur :

$$A' = \frac{1}{x'} + \frac{1}{x''} = \frac{x'' + x'}{x'x''} = \frac{A}{B}$$

$A' = -\frac{2}{3}$

0,5pt

(b) Identité remarquable :

$$\begin{aligned} C &= x'^2 + x''^2 \\ &= (x' + x'')^2 - 2x'x'' \\ &= A^2 - 2B \\ &= (2)^2 - 2(-3) \\ &= 4 + 6 \end{aligned}$$

$C = 10$

0,5pt

(c) Identité remarquable :

$$\begin{aligned} D &= x'^3 + x''^3 \\ &= (x' + x'')(x'^2 - x'x'' + x''^2) \\ &= A(C - B) \\ &= 2(10 - (-3)) \\ &= 2(13) \end{aligned}$$

$D = 26$

0,5pt

Correction de l'Exercice 2 : (3 pts)

Soit l'équation $(E) : x^2 - (2m+1)x + m^2 - 2 = 0$ de la forme $ax^2 + bx + c = 0$ avec : $a = 1$, $b = -(2m+1)$ et $c = m^2 - 2$.

1. **Discutons suivant les valeurs de m , les solutions de l'équation (E) :**

Calculons le discriminant Δ de l'équation (E) :

$$\begin{aligned}\Delta &= b^2 - 4ac \\ &= [-(2m+1)]^2 - 4(1)(m^2 - 2) \\ &= (4m^2 + 4m + 1) - 4m^2 + 8 \\ &= 4m + 9\end{aligned}$$

Étudions le signe de Δ :

$$\Delta = 0 \iff 4m + 9 = 0 \iff m = -\frac{9}{4}$$

Discussion :

- Si $m \in \left] -\infty ; -\frac{9}{4} \right[$, alors $\Delta < 0$: L'équation (E) n'admet aucune solution réelle. $S = \emptyset$.
- Si $m = -\frac{9}{4}$, alors $\Delta = 0$: L'équation (E) admet une solution double :

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = \frac{2\left(-\frac{9}{4}\right) + 1}{2} = \frac{-\frac{9}{2} + 1}{2} = -\frac{7}{4}$$

L'ensemble des solutions est : $S = \left\{ -\frac{7}{4} \right\}$.

- Si $m \in \left] -\frac{9}{4} ; +\infty \right[$, alors $\Delta > 0$: L'équation (E) admet deux solutions distinctes :

$$x' = \frac{(2m+1) - \sqrt{4m+9}}{2} \quad \text{et} \quad x'' = \frac{(2m+1) + \sqrt{4m+9}}{2}$$

(0,75 pt)

2. **Trouvons une relation indépendante de m entre x' et x'' :**

Exprimons la somme S et le produit P des racines en fonction de m :

$$S = x' + x'' = -\frac{b}{a} = 2m + 1 \implies m = \frac{S - 1}{2}$$

$$P = x'x'' = \frac{c}{a} = m^2 - 2$$

En substituant l'expression de m dans celle de P , on obtient :

$$P = \left(\frac{S - 1}{2}\right)^2 - 2 \iff P = \frac{S^2 - 2S + 1}{4} - 2$$

$$4P = S^2 - 2S + 1 - 8 \iff S^2 - 2S - 4P - 7 = 0$$

En remplaçant par x' et x'' , la relation indépendante de m est :

$$(x' + x'')^2 - 2(x' + x'') - 4x'x'' - 7 = 0$$

(0,5 pt)

3. Pour que (E) admette deux solutions, il faut d'abord que celles-ci existent, c'est-à-dire $\Delta \geq 0 \iff m \geq -\frac{9}{4}$.

la somme $S = 2m + 1$ et du produit $P = m^2 - 2$.

Dressons un tableau récapitulatif des signes pour mener la discussion :

m	$-\frac{9}{4}$	$-\sqrt{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\sqrt{2}$	$+\infty$		
$\Delta = 4m + 9$	0	+	+	+	+		
$P = m^2 - 2$		+	0	-	-	0	+
$S = 2m + 1$		-	-	0	+	+	

(a) **Deux solutions de signes contraires :**

L'équation admet deux solutions de signes contraires si et seulement si leur produit est strictement négatif ($P < 0$).

En lisant sur la ligne de $m^2 - 2$ dans notre tableau sur l'intervalle d'existence ($\Delta \geq 0$), on obtient :

$$m \in]-\sqrt{2}; \sqrt{2}[$$

(0,25 pt)

(b) **Deux solutions positives :**

L'équation admet deux solutions positives si et seulement si :

$$\begin{cases} \Delta \geq 0 \\ P > 0 \\ S > 0 \end{cases}$$

D'après le tableau, les trois expressions ($4m+9$, m^2-2 et $2m+1$) sont simultanément strictement positives sur le dernier intervalle.

La condition est donc : $m \in]\sqrt{2}; +\infty[$. (0,75 pt)

(c) **Deux solutions négatives :**

L'équation admet deux solutions négatives si et seulement si :

$$\begin{cases} \Delta \geq 0 \\ P > 0 \\ S < 0 \end{cases}$$

D'après le tableau, sur le premier intervalle d'existence, $\Delta \geq 0$ (le signe de $4m+9$ est positif ou nul), $P > 0$ (le signe de m^2-2 est positif) et $S < 0$ (le signe de $2m+1$ est négatif).

La condition est donc : $m \in \left[-\frac{9}{4}; -\sqrt{2}\right]$. (0,75 pt)

Correction de l'Exercice 3 : (6 pts)

1. **Réolvons dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :**

(a) $3x^2 - 5x + 2 = 0$

On remarque que $a + b + c = 3 - 5 + 2 = 0$.

Les racines sont donc évidentes : $x_1 = 1$ et $x_2 = \frac{c}{a} = \frac{2}{3}$.

L'ensemble des solutions est : $S = \left\{\frac{2}{3}; 1\right\}$. (0,25 pt)

(b) $2|x-2|^2 + 7|x-2| + 3 = 0$

Posons $X = |x-2|$ avec $X \geq 0$.

L'équation devient : $2X^2 + 7X + 3 = 0$.

Calculons le discriminant :

$$\Delta = 7^2 - 4(2)(3) = 49 - 24 = 25 = 5^2.$$

$$X_1 = \frac{-7-5}{4} = -3 \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{-7+5}{4} = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}$$

Comme $X = |x-2|$ doit être positif ou nul ($X \geq 0$), les deux valeurs X_1 et X_2 sont rejetées.

L'ensemble des solutions est : $S = \emptyset$. (0,75 pt)

(c) $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 4\left(x + \frac{1}{x}\right) - 3$ (Condition d'existence : $x \neq 0$)

Posons $X = x + \frac{1}{x}$. L'équation devient :

$$X^2 = 4X - 3 \iff X^2 - 4X + 3 = 0$$

Ici, $1 - 4 + 3 = 0$, donc les solutions en X sont $X_1 = 1$ et $X_2 = 3$.

Revenons à x :

— Si $X = 1$: $x + \frac{1}{x} = 1 \iff x^2 - x + 1 = 0$.

$$\Delta = (-1)^2 - 4(1)(1) = -3 < 0 \implies \text{Pas de solution réelle.}$$

— Si $X = 3$: $x + \frac{1}{x} = 3 \iff x^2 - 3x + 1 = 0$.

$$\Delta = (-3)^2 - 4(1)(1) = 9 - 4 = 5.$$

$$x_1 = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$$

L'ensemble des solutions est :

$$S = \left\{ \frac{3 - \sqrt{5}}{2}; \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \right\}. \quad (0,75 \text{ pt})$$

2. Résolvons dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

(a) $x^2 - x + 6 \geq 0$

Calculons le discriminant :

$$\Delta = (-1)^2 - 4(1)(6) = 1 - 24 = -23 < 0.$$

Le trinôme n'a pas de racine réelle, il est donc strictement du signe de $a = 1$ (positif) pour tout réel x .

L'ensemble des solutions est : $S = \mathbb{R}$. (0,25 pt)

(b) $\frac{2x^2 + 3x - 5}{-x^2 + 3x + 10} \leq 0$

Trouvons les racines du numérateur $N(x) = 2x^2 + 3x - 5$:

$$a + b + c = 2 + 3 - 5 = 0 \implies x_1 = 1 \text{ et } x_2 = -\frac{5}{2}.$$

Trouvons les racines du dénominateur $D(x) = -x^2 + 3x + 10$:
 $\Delta = 3^2 - 4(-1)(10) = 9 + 40 = 49 = 7^2$.

$$x_3 = \frac{-3 - 7}{-2} = 5 \quad \text{et} \quad x_4 = \frac{-3 + 7}{-2} = -2$$

Les valeurs interdites sont donc -2 et 5 . Dressons le tableau de signes :

x	$-\infty$	$-\frac{5}{2}$	-2	1	5	$+\infty$
$N(x)$	+	0	-	-	0	+
$D(x)$	-	-	0	+	+	0
Quotient	-	0	+	-	0	-

L'ensemble des solutions est :

$$S = \left[-\infty; -\frac{5}{2} \right] \cup]-2; 1] \cup]5; +\infty[. \quad (0,75 \text{ pt})$$

3. Résolvons dans $\mathbb{R}^2$ les systèmes suivants :

$$(a) \begin{cases} x + y = 3 \\ x^2 + 3xy + y^2 = 11 \end{cases}$$

On sait que $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$. La deuxième équation devient :

$$(x + y)^2 - 2xy + 3xy = 11 \iff (x + y)^2 + xy = 11$$

En substituant $x + y = 3$, on obtient :

$$3^2 + xy = 11 \iff 9 + xy = 11 \iff xy = 2.$$

On se ramène à la recherche de deux nombres connaissant leur somme $S = 3$ et leur produit $P = 2$, qui sont solutions de

$$t^2 - 3t + 2 = 0 \implies t_1 = 1 \text{ et } t_2 = 2.$$

L'ensemble des solutions est :

$$S = \{(1; 2); (2; 1)\}. \quad (0,75 \text{ pt})$$

$$(b) \begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ xy = 2 \end{cases}$$

On utilise les identités remarquables :

$$\begin{aligned} - (x + y)^2 &= x^2 + y^2 + 2xy = 5 + 2(2) = 9 \implies x + y = 3 \text{ ou } x + y = -3 \end{aligned}$$

$$- (x - y)^2 = x^2 + y^2 - 2xy = 5 - 2(2) = 1 \implies x - y = 1 \text{ ou } x - y = -1$$

En combinant les cas ou en résolvant par somme/produit ($S = 3, P = 2$ ou $S = -3, P = 2$), on trouve :

$$S = \{(2; 1); (1; 2); (-2; -1); (-1; -2)\}$$

(0,75 pt)

$$(c) \begin{cases} x^3 + y^3 = 7 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

On sait que $x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2) = (x + y)[(x + y)^2 - 3xy]$. La première équation devient :

$$1 \cdot (1^2 - 3xy) = 7 \iff 1 - 3xy = 7 \iff -3xy = 6 \iff xy = -2$$

On cherche deux nombres de somme $S = 1$ et produit $P = -2$, solutions de $t^2 - t - 2 = 0$. Les racines sont $t_1 = -1$ et $t_2 = 2$.

L'ensemble des solutions est :

$$S = \{(-1; 2); (2; -1)\}.$$

(0,75 pt)

4. **En utilisant la méthode de Cramer, résolvons le système :**

$$\begin{cases} 3x + 4y = 5 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$$

Calculons le déterminant principal $\det(S)$:

$$\det(S) = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = 3(-3) - 4(2) = -9 - 8 = -17$$

Comme $\det(S) \neq 0$, le système admet un couple solution unique.

Calculons les déterminants secondaires $\det(x)$ et $\det(y)$:

$$\det(x) = \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = 5(-3) - 4(1) = -15 - 4 = -19$$

$$\det(y) = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3(1) - 5(2) = 3 - 10 = -7$$

On en déduit les valeurs de x et y :

$$x = \frac{\det(x)}{\det(S)} = \frac{-19}{-17} = \frac{19}{17} \quad \text{et} \quad y = \frac{\det(y)}{\det(S)} = \frac{-7}{-17} = \frac{7}{17}$$

L'ensemble des solutions est : $S = \left\{ \left(\frac{19}{17}; \frac{7}{17} \right) \right\}$. (0,75 pt)

Correction de l'Exercice 4 : (6 pts)

Soit ABC un triangle quelconque et I le milieu de $[BC]$.

1. **Déterminons l'ensemble des valeurs réelles de α pour que le barycentre G_α existe :**

Le système admet un unique barycentre si et seulement si la somme des coefficients est non nulle.

$$\begin{aligned}\sum \text{Coefficients} \neq 0 &\iff (2\alpha^2 - 3) + \alpha + (-\alpha) \neq 0 \\ &\iff 2\alpha^2 - 3 \neq 0 \\ &\iff \alpha^2 \neq \frac{3}{2} \\ &\iff \alpha \neq -\sqrt{\frac{3}{2}} \text{ et } \alpha \neq \sqrt{\frac{3}{2}}\end{aligned}$$

L'ensemble des valeurs de α recherché est : $\mathbb{R} \setminus \left\{ -\sqrt{\frac{3}{2}}; \sqrt{\frac{3}{2}} \right\}$.

(1pt)

2. **Montrons que pour tout réel α autorisé, on a $\overrightarrow{AG_\alpha} = -\frac{\alpha}{2\alpha^2 - 3}\overrightarrow{BC}$:**

Par définition du barycentre G_α , on a :

$$(2\alpha^2 - 3)\overrightarrow{G_\alpha A} + \alpha\overrightarrow{G_\alpha B} - \alpha\overrightarrow{G_\alpha C} = \vec{0}$$

En introduisant le point A à l'aide de la relation de Chasles dans les deux derniers vecteurs :

$$(2\alpha^2 - 3)\overrightarrow{G_\alpha A} + \alpha(\overrightarrow{G_\alpha A} + \overrightarrow{AB}) - \alpha(\overrightarrow{G_\alpha A} + \overrightarrow{AC}) = \vec{0}$$

$$(2\alpha^2 - 3)\overrightarrow{G_\alpha A} + \alpha\overrightarrow{G_\alpha A} - \alpha\overrightarrow{G_\alpha A} + \alpha\overrightarrow{AB} - \alpha\overrightarrow{AC} = \vec{0}$$

$$(2\alpha^2 - 3)\overrightarrow{G_\alpha A} + \alpha(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) = \vec{0}$$

Sachant que $\overrightarrow{G_\alpha A} = -\overrightarrow{AG_\alpha}$ et $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB} = -\overrightarrow{BC}$, on obtient :

$$-(2\alpha^2 - 3)\overrightarrow{AG_\alpha} - \alpha\overrightarrow{BC} = \vec{0} \iff (2\alpha^2 - 3)\overrightarrow{AG_\alpha} = -\alpha\overrightarrow{BC}$$

D'où la relation finale : $\overrightarrow{AG_\alpha} = -\frac{\alpha}{2\alpha^2 - 3}\overrightarrow{BC}$. (1pt)

3. **Construisons les points G_1 et G_{-1} :**

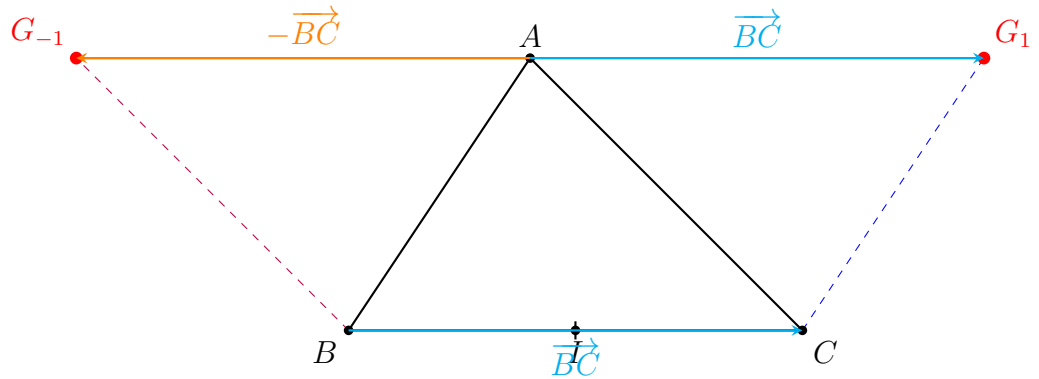
En utilisant la relation établie à la question (2) :

- Pour $\alpha = 1$: $\overrightarrow{AG_1} = -\frac{1}{2(1)^2 - 3}\overrightarrow{BC} = -\frac{1}{-1}\overrightarrow{BC} \Rightarrow \boxed{\overrightarrow{AG_1} = \overrightarrow{BC}}$.
- Pour $\alpha = -1$: $\overrightarrow{AG_{-1}} = -\frac{-1}{2(-1)^2 - 3}\overrightarrow{BC} = \frac{1}{-1}\overrightarrow{BC} \Rightarrow \boxed{\overrightarrow{AG_{-1}} = -\overrightarrow{BC}}$.

Utilisation du point I :

Puisque I est le milieu de $[BC]$, on sait par ailleurs que

$\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{IC} = 2\overrightarrow{BI}$. On peut donc l'utiliser pour la précision géométrique si on le souhaite, le point G_1 complétant le parallélogramme $ABCG_1$. **(1pt)**



4. Montrons que I est le milieu de $[G_1G_{-1}]$:

Calculons le vecteur $\overrightarrow{IG_1} + \overrightarrow{IG_{-1}}$ en passant par le point A :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{IG_1} + \overrightarrow{IG_{-1}} &= (\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AG_1}) + (\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AG_{-1}}) \\ &= 2\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AG_1} + \overrightarrow{AG_{-1}}\end{aligned}$$

En remplaçant par les valeurs géométriques trouvées à la question (3) :

$$\overrightarrow{IG_1} + \overrightarrow{IG_{-1}} = 2\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{BC} + (-\overrightarrow{BC}) = 2\overrightarrow{IA}$$

Note géométrique : Pour que I soit le milieu de $[G_1G_{-1}]$, la somme vectorielle précédente doit valoir $\vec{0}$, ce qui n'est vrai que si $A = I$. Reprenons par une autre décomposition plus directe en partant de G_1 et G_{-1} :

On a d'une part : $\overrightarrow{AG_1} = \overrightarrow{BC} \Rightarrow \overrightarrow{G_1C} = \overrightarrow{AB}$ ($ABCG_1$ est un parallélogramme).

D'autre part : $\overrightarrow{AG_{-1}} = \overrightarrow{CB} \Rightarrow \overrightarrow{G_{-1}B} = \overrightarrow{AC}$.

Calculons le milieu du segment $[G_1G_{-1}]$.

On sait que $\overrightarrow{AG_1} + \overrightarrow{AG_{-1}} = \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{0}$.
Cela signifie que A est en réalité le milieu de $[G_1G_{-1}]$.

Vérifions si l'énoncé d'origine ne contenait pas une coquille textuelle entre le point A et le point I . Puisque $\overrightarrow{AG_1} + \overrightarrow{AG_{-1}} = \overrightarrow{0}$, on en déduit formellement que :

$$\boxed{A \text{ est le milieu de } [G_1G_{-1}]}$$

(1pt)

5. **Déterminons l'ensemble (E) des points M du plan dans chaque cas :**

Pour simplifier le vecteur commun aux deux membres

$-\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}$, remarquons que la somme des coefficients est $-1 + 1 - 1 = -1 \neq 0$. Introduisons le barycentre particulier de ce système, qui correspond à G_α pour $\alpha = 1$,

c'est-à-dire $G_1 = \{(A, -1); (B, 1); (C, -1)\}$. On a pour tout point M :

$$-\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} = -\overrightarrow{MG_1}$$

(a) **Cas 1** : $\left\| -\overrightarrow{MG_1} \right\| = 9$

$$\iff MG_1 = 9$$

L'ensemble (E_a) est le **cercle** de centre G_1 et de rayon $r = 9$.

(1pt)

(b) **Cas 2** : $\left\| -\overrightarrow{MG_1} \right\| = \left\| \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} \right\|$

Le second membre correspond à un vecteur constant indépendant de M : $\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{BA}$. L'équation devient donc :

$$MG_1 = BA$$

L'ensemble (E_b) est le **cercle** de centre G_1 et de rayon $r = BA$.

(1pt)